Ions & Ionic Compounds: Revision Paper | ورقة مراجعة: الأيونات والمركبات الأيونية

Name / الاسم ..... Class / الصف ..... Date / التاريخ .....

Use this paper to revise before the exam. First read the key points, then answer the practice questions.
استخدم هذه الورقة للمراجعة قبل الاختبار. اقرأ النقاط الرئيسة أولًا، ثم أجب عن أسئلة التدريب.

Part 1: Key Points | الجزء الأول: النقاط الرئيسة

1. Classifying the elements	١. تصنيف العناصر
The periodic table has **18 groups** (columns) and **7 periods** (rows).	يضم الجدول الدوري **18 مجموعة** (أعمدة) و**7 دورات** (صفوف).
Period = the highest energy level (n). **Block** = the type of the last filled sublevel (s, p, d or f).	**رقم الدورة** = أعلى مستوى طاقة (n). **الفئة** = نوع آخر مستوى فرعي ممتلئ (s أو p أو d أو f).
Order of filling: 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s	ترتيب الملء: 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s
Example: aluminum $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^1$ is in **period 3, group 13, block p**.	مثال: الألومنيوم $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^1$ يقع في **الدورة 3، المجموعة 13، الفئة p**.
Noble gas notation shortens the configuration: write the noble gas that comes before the element in brackets, then continue filling. Examples: Mg: [Ne] $3s^2$ and Sc: [Ar] $4s^2\ 3d^1$.	**صيغة الغاز النبيل** تختصر التوزيع الإلكتروني: اكتب الغاز النبيل الذي يسبق العنصر بين قوسين مربعين ثم أكمل الملء. أمثلة: Mg: [Ne] $3s^2$ و Sc: [Ar] $4s^2\ 3d^1$.

Block الفئة	Groups المجموعات	Ending notation نهاية التوزيع	Notes ملاحظات
s **s**	1 and 2 (+ He) 1 و2 (مع الهيليوم)	ns^{1-2}	Alkali metals: group 1; alkaline earth: group 2 الفلزات القلوية: المجموعة 1، والقلوية الترابية: المجموعة 2
p **p**	13 to 18 من 13 إلى 18	$ns^2\ np^{1-6}$	Includes the noble gases (group 18) تضم الغازات النبيلة (المجموعة 18)
d **d**	3 to 12 من 3 إلى 12	ns (n-1)d	Transition metals الفلزات الانتقالية
f **f**	Lanthanides and actinides اللانثانيدات والأكتينيدات	4f, 5f	Inner transition metals الفلزات الانتقالية الداخلية

Finding the group number	إيجاد رقم المجموعة
s and p blocks: group number = number of valence electrons for groups 1 and 2, and number of valence electrons + 10 for groups 13 to 18 (for example 6 valence electrons → group 16).	**الفئتان s وp:** رقم المجموعة = عدد إلكترونات التكافؤ للمجموعتين 1 و2، وعدد إلكترونات التكافؤ + 10 للمجموعات من 13 إلى 18 (مثلًا 6 إلكترونات تكافؤ ← المجموعة 16).
d block: add the electrons in ns and (n-1)d. Example: Sc has 2 + 1 = 3 electrons, so it is in **group 3**.	**الفئة d:** اجمع الإلكترونات في ns وd(n-1). مثال: السكانديوم Sc فيه 2 + 1 = 3 إلكترونات، فهو في **المجموعة 3**.

2. Periodic trends	٢. الاتجاهات الدورية
Atomic radius: decreases across a period (more protons pull the electrons closer) and increases down a group (more energy levels).	**نصف القطر الذري:** يقل عبر الدورة (زيادة البروتونات تجذب الإلكترونات أقرب) ويزداد إلى أسفل المجموعة (زيادة مستويات الطاقة).
Ionic radius: a cation is **smaller** than its atom, and an anion is **larger** than its atom (see the table below).	**نصف القطر الأيوني:** الأيون الموجب **أصغر** من ذرته، والأيون السالب **أكبر** من ذرته (انظر الجدول أدناه).
First ionization energy: the energy needed to remove the first electron from a gaseous atom. Each successive ionization needs more energy.	**طاقة التأين الأولى:** الطاقة اللازمة لنزع أول إلكترون من ذرة غازية. وكل نزع لاحق يحتاج إلى طاقة أكبر.
Electronegativity: the ability of an atom to attract electrons in a chemical bond.	**الكهروسالبية:** قدرة الذرة على جذب الإلكترونات في الرابطة الكيميائية.

Property الخاصية	Across a period → عبر الدورة ←	Down a group ↓ إلى أسفل المجموعة ↓
Atomic radius **نصف القطر الذري**	Decreases يقل	Increases يزداد
First ionization energy **طاقة التأين الأولى**	Increases تزداد	Decreases (larger atom, outer electron farther from the nucleus) تقل (ذرة أكبر والإلكترون الخارجي أبعد عن النواة)
Electronegativity **الكهروسالبية**	Increases تزداد	Decreases تقل

Atom / ion الذرة / الأيون	Na atom ذرة الصوديوم	Na ion أيون الصوديوم	Cl atom ذرة الكلور	Cl ion أيون الكلوريد
Radius (pm) **نصف القطر (بيكومتر)**	186	102	100	181

3. Ion formation	٣. تكوّن الأيونات
A **chemical bond** is the force that holds atoms, ions or molecules together. Atoms bond to reach the stable electron arrangement of a noble gas.	**الرابطة الكيميائية** هي القوة التي تمسك الذرات أو الأيونات أو الجزيئات معًا. وترتبط الذرات لتصل إلى ترتيب إلكتروني مستقر كالغاز النبيل.
Octet rule: atoms gain, lose or share electrons to have **8 valence electrons** (H, He and the second-period metals are stable with 2).	**قاعدة الثمانيات:** تكتسب الذرات الإلكترونات أو تفقدها أو تتشاركها لتصبح في مستوى تكافؤها **8 إلكترونات** (الهيدروجين والهيليوم والفلزات في الدورة الثانية تستقر بإلكترونين).
Metals lose electrons and form **cations** (positive); **non-metals gain** electrons and form **anions** (negative).	**الفلزات تفقد** الإلكترونات وتكوّن **كاتيونات** (أيونات موجبة)، و**اللافلزات تكتسب** الإلكترونات وتكوّن **أنيونات** (أيونات سالبة).
Transition metals usually form 2+ or 3+ ions. Some ions have a **pseudo-noble gas configuration** $ns^2\ np^6\ nd^{10}$, for example Zn^{2+}.	تكوّن الفلزات الانتقالية عادةً أيونات 2+ أو 3+. وبعض الأيونات لها **توزيع شبه الغاز النبيل** $ns^2\ np^6\ nd^{10}$ مثل Zn^{2+}.

Atom الذرة	Change التغيّر	Ion الأيون
Na: $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^1$	loses 1 electron تفقد إلكترونًا واحدًا	Na^+: $1s^2\ 2s^2\ 2p^6$
N: $1s^2\ 2s^2\ 2p^3$	gains 3 electrons تكتسب 3 إلكترونات	N^{3-}: $1s^2\ 2s^2\ 2p^6$

Group المجموعة	1 1	2 2	13 13	15 15	16 16	17 17
Ion charge شحنة الأيون	+1	+2	+3	−3	−2	−1

4. Ionic bonds and ionic compounds	٤. الروابط الأيونية والمركبات الأيونية
The **ionic bond** is the electrostatic attraction between a cation and an anion. It forms between a **metal** and a **non-metal** when valence electrons are transferred from the metal to the non-metal.	**الرابطة الأيونية** هي التجاذب الكهروستاتيكي بين كاتيون وأنيون. وتتكوّن بين **فلز** و**لافلز** عند انتقال إلكترونات التكافؤ من الفلز إلى اللافلز.
The chemical formula of an ionic compound is called a **formula unit**. It shows the simplest ratio of ions, and its total charge must be **zero**.	تُسمّى الصيغة الكيميائية للمركب الأيوني **وحدة الصيغة**. وتبيّن أبسط نسبة بين الأيونات، ويجب أن تكون شحنتها الكلية **صفرًا**.
Examples of formula units: NaCl, Li_2O, SrF_2, Na_3N, Al_2S_3	أمثلة على وحدات الصيغة: NaCl ، Li_2O ، SrF_2 ، Na_3N ، Al_2S_3
Ions are arranged in a three-dimensional **crystal lattice**.	تترتب الأيونات في **شبكة بلورية** ثلاثية الأبعاد.

Property الخاصية	Explanation التفسير
High melting and boiling points **درجات انصهار وغليان مرتفعة**	Strong electrostatic attraction between the ions in the lattice قوة تجاذب كهروستاتيكي كبيرة بين الأيونات في الشبكة
Brittle **هشة**	When a layer shifts, ions of the same charge line up and repel, so the crystal breaks عند انزياح طبقة تتجاور أيونات متماثلة الشحنة فتتنافر وتتحطم البلورة
Dissolve in water **تذوب في الماء**	Water separates the ions يفصل الماء الأيونات
Conduct electricity **توصل الكهرباء**	Only when molten or dissolved, because the ions are free to move (not in the solid, where the ions are fixed) عند الانصهار أو الذوبان فقط لأن الأيونات حرة الحركة (وليس في الحالة الصلبة لأن الأيونات ثابتة)

الجزء الثاني: أسئلة التدريب | Part 2: Practice Questions

اختر الإجابة الصحيحة (1–13) | Circle the correct answer (Q1–13)

السؤال Question	1	

Alkali metals are found in which group?

في أي مجموعة توجد الفلزات القلوية؟

A أ	Group 1 المجموعة 1	**B** ب	Group 2 المجموعة 2
C ج	Group 13 المجموعة 13	**D** د	Group 17 المجموعة 17

السؤال Question	2	

Oxygen has the configuration $1s^2\ 2s^2\ 2p^4$. Where is it located in the periodic table?

توزيع الأكسجين الإلكتروني $1s^2\ 2s^2\ 2p^4$. أين يقع في الجدول الدوري؟

A أ	Period 2, group 6, block p الدورة 2، المجموعة 6، الفئة p	**B** ب	Period 2, group 16, block p الدورة 2، المجموعة 16، الفئة p
C ج	Period 4, group 16, block s الدورة 4، المجموعة 16، الفئة s	**D** د	Period 2, group 14, block d الدورة 2، المجموعة 14، الفئة d

السؤال Question	3	

Scandium ends with $4s^2\ 3d^1$. In which group is it located?

ينتهي توزيع السكانديوم بـ $4s^2\ 3d^1$. في أي مجموعة يقع؟

A أ	Group 1 المجموعة 1	**B** ب	Group 2 المجموعة 2
C ج	Group 3 المجموعة 3	**D** د	Group 21 المجموعة 21

السؤال Question	4	

What is the noble gas notation of magnesium, Mg, which has atomic number 12?

ما التوزيع الإلكتروني بصيغة الغاز النبيل لعنصر المغنيسيوم Mg الذي عدده الذري 12؟

A أ	[He] $3s^2$ [He] $3s^2$	**B** ب	[Ar] $3s^2$ [Ar] $3s^2$
C ج	[Ne] $3s^2$ [Ne] $3s^2$	**D** د	[Ne] $3p^2$ [Ne] $3p^2$

Question السؤال	5	

Why does the atomic radius decrease across a period?

لماذا يقل نصف القطر الذري عبر الدورة؟

A أ	The number of energy levels increases لأن عدد مستويات الطاقة يزداد	**B** ب	The nuclear charge increases and pulls the electrons closer لأن الشحنة النووية تزداد فتجذب الإلكترونات أقرب
C ج	The number of neutrons decreases لأن عدد النيوترونات يقل	**D** د	The electrons repel each other more لأن الإلكترونات تتنافر أكثر

Question السؤال	6	

Which element has the highest first ionization energy?

أي العناصر الآتية له أعلى طاقة تأين أولى؟

A أ	Rb Rb	**B** ب	K K
C ج	Na Na	**D** د	Li Li

Question السؤال	7	

Which order shows decreasing electronegativity?

أي الترتيبات الآتية يمثل نقصان الكهروسالبية؟

A أ	F > Cl > Br > I F > Cl > Br > I	**B** ب	I > Br > Cl > F I > Br > Cl > F
C ج	Cl > F > I > Br Cl > F > I > Br	**D** د	Br > I > F > Cl Br > I > F > Cl

Question السؤال	8	

What does the octet rule state?

ماذا تنص قاعدة الثمانيات؟

A أ	Atoms tend to have 2 valence electrons تميل الذرات إلى امتلاك إلكترونين في مستوى التكافؤ	**B** ب	Atoms tend to gain, lose or share electrons to have 8 valence electrons تميل الذرات إلى اكتساب الإلكترونات أو فقدها أو تشاركها لتصبح 8 إلكترونات في مستوى التكافؤ
C ج	Atoms tend to have 18 valence electrons تميل الذرات إلى امتلاك 18 إلكترونًا في مستوى التكافؤ	**D** د	Atoms never change their number of electrons لا تغيّر الذرات عدد إلكتروناتها أبدًا

Question السؤال	9	

What is the electron configuration of the magnesium ion, Mg^{2+}?

ما التوزيع الإلكتروني لأيون المغنيسيوم Mg^{2+}؟

A أ	$1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2$ $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2$	**B** ب	$1s^2\ 2s^2\ 2p^4$ $1s^2\ 2s^2\ 2p^4$
C ج	$1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^2$ $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^2$	**D** د	$1s^2\ 2s^2\ 2p^6$ $1s^2\ 2s^2\ 2p^6$

Question السؤال	10	

Why is the sodium ion, Na^+, smaller than the sodium atom?

لماذا يكون أيون الصوديوم Na^+ أصغر من ذرة الصوديوم؟

A أ	It loses its outer electron, and the repulsion between electrons decreases لأنه يفقد إلكترونه الخارجي ويقل التنافر بين الإلكترونات	**B** ب	It gains an electron لأنه يكتسب إلكترونًا
C ج	It gains a proton لأنه يكتسب بروتونًا	**D** د	It has more energy levels لأن له مستويات طاقة أكثر

Question السؤال	11	

Which formula unit forms between magnesium and nitrogen?

ما وحدة الصيغة الناتجة بين المغنيسيوم والنيتروجين؟

A أ	MgN MgN	**B** ب	Mg_2N_3 Mg_2N_3
C ج	Mg_3N_2 Mg_3N_2	**D** د	Mg_3N Mg_3N

Question السؤال	12	

What is a crystal lattice?

ما الشبكة البلورية؟

A أ	A three-dimensional geometric arrangement of particles ترتيب هندسي ثلاثي الأبعاد للجسيمات	**B** ب	A two-dimensional arrangement of particles ترتيب ثنائي الأبعاد للجسيمات
C ج	A liquid mixture of ions مخلوط سائل من الأيونات	**D** د	A single molecule of an ionic compound جزيء واحد من مركب أيوني

Question السؤال	13	

A student says: "Molten sodium chloride cannot conduct electricity because ionic bonds are strong." Which evaluation is correct?

يقول طالب: «لا يوصل كلوريد الصوديوم المنصهر الكهرباء لأن الروابط الأيونية قوية.» أي التقييمات الآتية صحيح؟

A أ	Correct: strong bonds stop the movement of ions صحيح: الروابط القوية تمنع حركة الأيونات	**B** ب	Correct: only solids conduct electricity صحيح: المواد الصلبة فقط توصل الكهرباء
C ج	Incorrect: it conducts because the electrons become free غير صحيح: توصل لأن الإلكترونات تصبح حرة	**D** د	Incorrect: when molten, the ions are free to move and carry charge, so it conducts غير صحيح: عند الانصهار تكون الأيونات حرة الحركة وتحمل الشحنة فتوصل الكهرباء

Questions 14–18: Fill in the blanks using the word bank

الأسئلة 14–18: أكمل الفراغات مستعينًا بقائمة الكلمات

Word bank / قائمة الكلمات

period — ionization energy — electronegativity — cation — formula unit

الدورة — طاقة التأين — الكهروسالبية — كاتيون — وحدة الصيغة

14	The number of the highest energy level (n) of an element equals its _____ number.	يساوي رقم أعلى مستوى طاقة (n) للعنصر رقم _____ التي يقع فيها.
15	The energy needed to remove the first electron from a gaseous atom is called the first _____.	تُسمّى الطاقة اللازمة لنزع أول إلكترون من ذرة غازية _____ الأولى.
16	The ability of an atom to attract electrons in a chemical bond is called _____.	تُسمّى قدرة الذرة على جذب الإلكترونات في الرابطة الكيميائية _____.
17	An atom that loses electrons forms a positive ion called a _____.	تكوّن الذرة التي تفقد إلكترونات أيونًا موجبًا يُسمّى _____.
18	The chemical formula of an ionic compound, which shows the simplest ratio of ions, is called a _____.	تُسمّى الصيغة الكيميائية للمركب الأيوني، التي تبيّن أبسط نسبة بين الأيونات، _____.

Written Questions | الأسئلة الكتابية

Answer in the space provided (Q19–20) | أجب في المكان المخصص (19–20)

Question السؤال	19	

Explain the trend of the first ionization energy:

فسّر اتجاه طاقة التأين الأولى:

(a) across a period.

(أ) عبر الدورة.

(b) down a group.

(ب) إلى أسفل المجموعة.

(c) Why is the second ionization energy greater than the first?

(ج) لماذا تكون طاقة التأين الثانية أكبر من الأولى؟

Answer / الإجابة:

Question السؤال	20	

Describe the formation of the ionic compound strontium fluoride, SrF_2 (Sr: [Kr] $5s^2$, F: $1s^2$ $2s^2$ $2p^5$):
صِف تكوّن المركب الأيوني فلوريد السترونتيوم SrF_2 (Sr: [Kr] $5s^2$، وF: $1s^2$ $2s^2$ $2p^5$):

(a) What happens to the electrons of strontium and fluorine?

(أ) ماذا يحدث لإلكترونات السترونتيوم والفلور؟

(b) Write the ions that form.

(ب) اكتب الأيونات الناتجة.

(c) Why are there two fluoride ions for each strontium ion?

(ج) لماذا يوجد أيونا فلوريد لكل أيون سترونتيوم؟

Answer / الإجابة:

Good luck… …بالتوفيق